中南大学考试试卷

2006——2007 学年第一学期 （06.12.1） 时间：100 分钟

《概率论与数理统计》课程 48 学时 3.5 学分 考试形式：闭卷

专业年级：2005 级（大二上学期） 总分：100 分

一、填空题（每小题 3 分。共计 15 分）

1. 已知 X_1, X_2 为总体 X 的一个简单随机样本，而 X 服从区间 $[0,2]$ 上的均匀分布，则 (X_1, X_2) 的概率密度函数为_____.

2. 已知事件 A, B 的概率分别为 $P(A)=0.7$，$P(B)=0.6$，$P(AB)=0.4$，且 $P(A\cup \bar{A}B)=$ _____.

3. 设 $P(A)=\frac{1}{2}$，$P(B|A)=\frac{2}{5}$，则 $P(AB)=$ _____.

4. 设随机变量 ξ，η 的相关系数为 ρ，且 $D(\xi)=4$，$D(\eta)=1$，$D(\xi-\eta)=4$，则 $\rho=$ _____.

5. A、B、C 代表三个事件，事件"A、B、C至少有两个发生"可表示为_____.

二、选择题（每小题 3 分，共计 15 分）

1. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$，Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$，且 $P\{|X-\mu_1|<1\}>P\{|Y-\mu_2|<1\}$，则必有：

$A.\sigma_1<\sigma_2$ $B.\sigma_1>\sigma_2$ $C.\mu_1<\mu_2$ $D.\mu_1>\mu_2$

2. 设 X、Y 均服从正态分布，则协方差 $\mathrm{cov}(X,Y)=0$ 是 X 与 Y 相互独立的

A.充分必要条件 B.必要条件

C.充分条件 D.既不充分也不必要条件

3. 在随机变量A,B,C中，A和B两事件至少有一个发生而事件C不发生的随机事件可表示为

A、$A\overline{C}\cup B\overline{C}$　　C、$AB\overline{C}$

C、$AB\overline{C}\cup A\overline{B}C\cup\overline{A}BC$　　D、$A\cup B\cup\overline{C}$

4. 设随机变量X的分布律为$P\{X=k\}=b\lambda^k(k=1,2,3,\cdots)$,则

A、$0<\lambda<1$，且$b=1-\lambda^{-1}$　　B、$0<\lambda<1$，且$b=\lambda^{-1}$

C、$0<\lambda<1$，且$b=\lambda^{-1}-1$　　D、$0<\lambda<1$，且$b=1+\lambda^{-1}$

5. 一台机器加工零件的次品率为0.2，一直加工到出现5只合格品为止。设X为加工零件的次品只数，则X的分布律为

A、$C_{k+4}^{k}(0.2)^k(0.8)^5$　　B、$C_{k+5}^{k}(0.2)^k(0.8)^5$

C、$C_{k+4}^{k}(0.2)^{k-1}(0.8)^5$　　D、$C_{k+4}^{k}(0.2)^k(0.8)^4$

三、一个复杂的系统由n个相互独立起作用的部件组成，每个部件的可靠性（即部件正常工作的概率）为0.90,且必须至少有80%的部件工作才能使整个系统工作。问n至少多大才能使整个系统的可靠性不低于0.95？　$(\Phi(1.65)=0.95)$

大学资料帮手

四、将两个信息分别编码为 A 和 B 传递出去，接收站收到时，A 被误收作 B 的概率为 0.02，而 B 被误收作 A 的概率为 0.01，信息 A 与信息 B 传递的频繁程度为 $2:1$. 若接收站收到的信息是 A，问原发信息是 A 的概率是多少？

五、设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(2x+y)} & x>0,y>0\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

(1)求 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $f_{Y|X}(y|x)$；(2) X,Y 是否相互独立？

(3)求 $P\{X\le 2|Y\le 1\}$ 和 $P\{X\le 2|Y=1\}$.

大学答案帮手

六、设二维随机变量(X,Y)在矩形$G=\{(x,y)|0\le x\le 2,0\le y\le 1\}$上服从均匀分布，试求边长为$X$和$Y$的矩形面积$S$的概率密度$f(s)$.

大学答案帮手

七、设X和Y是两个相互独立的随机变量，其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求随机变量$Z=X+Y$的概率密度.

大学答案帮手

八、X 为连续型随机变量，概率密度满足：当 $x \notin [a,b]$ 时，$f(x)=0$，

证明：$a \le E(X) \le b, D(X) \le \left(\frac{b-a}{2}\right)^2$.

大学答案帮手

九、设随机变量(X,Y)服从正态分布，且X和Y分别服从正态分布$N(1,3^2)$和$N(0,4^2)$，X与Y的相关系数$\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$, $Z=X/3+Y/2$.

(1)求Z的数学期望$E(Z)$和方差$D(Z)$; (2)求X与Z的相关系数ρ_{XZ}.

十、设随机变量(X,Y)在正方形域$|x|+|y|\le\frac{a}{\sqrt{2}}$内服从均匀分布.

(1)求(X,Y)的联合分布密度；(2)求(X,Y)的边缘分布密度.

大学答案搜索

试卷详细解答(原创-CSU-李建华)

一、填空题（每小题 3 分。共计 15 分）

1.定义　设X是具有分布函数F的随机变量，若$X_1,\ X_2,\ldots,X_n$是具有同一分布函数F的、相互独立的随机变量，则称$X_1,\ X_2,\ldots,X_n$为从分布函数F(或总体F、或总体X)得到的容量为n的简单随机样本，简称样本，它们的观察值$x_1,x_2,\ldots,x_n$称为样本值，又称为X的n个独立的观察值.

由定义得：若$X_1,\ X_2,\ldots,X_n$为F的一个样本，则$X_1,\ X_2,\ldots,X_n$相互独立，且它们的分布函数都是F，所以$(X_1,X_2,\ldots,X_n)$的分布函数为$F(x_1,x_2,\ldots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}F(x_i)$.

又若X具有概率密度f，则$(X_1,X_2,\ldots,X_n)$的概率密度为

$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)\Rightarrow$　引自浙大四版概率论与数理统计P_{130}

本题答案：$f(x_1,x_2)=\begin{cases}\dfrac{1}{4},0\le x_1\le 2,0\le x_2\le 2\\ 0,\ \text{其它}\end{cases}$

2.$P(A\cup\bar{A}B)=P(A)+P(\bar{A}B)-P[A\cap(\bar{A}B)]=0.7+P(B\bar{A})-0=0.7+P(B-A)=0.7+P(B)-P(AB)=0.7+0.6-0.4=0.9$

3.$P(AB)=P(A)P(B|A)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$

4.$D(\xi-\eta)=D(\xi)+D(\eta)-2\operatorname{cov}(\xi,\eta)$据此解得$\operatorname{cov}(\xi,\eta)=\frac{1}{2}$.

$\therefore \rho=\frac{\operatorname{cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D(\xi)}\sqrt{D(\eta)}}=\frac{\frac{1}{2}}{2\times1}=\frac{1}{4}$.

5.$ABC\cup AB\overline{C}\cup A\overline{B}C\cup \overline{A}BC$

二、选择题（每小题 3 分，共计 15 分）

1.$P\{|X-\mu_1|<1\}=P\{-1<X-\mu_1<1\}=P\left\{\frac{-1}{\sigma_1}<\frac{X-\mu_1}{\sigma_1}<\frac{1}{\sigma_1}\right\}=P\left\{\frac{-1}{\sigma_1}<Z<\frac{1}{\sigma_1}\right\}=$

$\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right)-\Phi\left(\frac{-1}{\sigma_1}\right)=\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right)-\left[1-\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right)\right]=2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right)-1$;同理$P\{|Y-\mu_2|<1\}=2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right)-1$

则$2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right)-1>2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right)-1\Rightarrow\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right)>\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right)$,因为$y=\Phi(x)$是不减函数，所以有

$\frac{1}{\sigma_1}>\frac{1}{\sigma_2}$,又因为$\sigma_1>0,\sigma_2>0\therefore\sigma_1<\sigma_2$.故选$A$.

2.必要性：若X与Y相互独立，则$E(XY)=E(X)E(Y),\therefore\operatorname{cov}(X,Y)=$

$E(XY)-E(X)E(Y)=0,\therefore$必要性成立.

充分性：由$\operatorname{cov}(X,Y)=0$得到$E(XY)=E(X)E(Y)$，不妨令$X\sim N(\mu_1,{\sigma_1}^2)$，

$Y\sim N(\mu_2,{\sigma_2}^2)$，则$E(X)=\mu_1,E(Y)=\mu_2,\therefore E(XY)=\mu_1\mu_2$.

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2{\sigma_1}^2}}dx,E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}y\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(x-\mu_2)^2}{2{\sigma_2}^2}}dx.$$

$$E(XY)=\int_{-\infty-\infty}^{+\infty+\infty}xy\cdot f(x,y)dxdy,\text{其中}f(x,y)\text{为二维连续型随机变量}(X,Y)\text{的概率密度.}$$

$$\therefore\int_{-\infty-\infty}^{+\infty+\infty}xy\cdot f(x,y)dxdy=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2{\sigma_1}^2}}dx\int_{-\infty}^{+\infty}y\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(x-\mu_2)^2}{2{\sigma_2}^2}}dx$$

$$\therefore\int_{-\infty-\infty}^{+\infty+\infty}xy\cdot f(x,y)dxdy=\int_{-\infty-\infty}^{+\infty+\infty}xy\cdot\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{{\sigma_1}^2}+\frac{(x-\mu_2)^2}{{\sigma_2}^2}\right]\right\}dxdy$$

我们能得到的仅仅是这个式子，而这并不能说明X与Y相互独立，

故充分条件不成立。$\therefore$选择B选项.

注意：若将题目条件"X、Y均服从正态分布"改为"(X,Y)服从二维正态分布"，则$\operatorname{cov}(X,Y)=0 \Leftrightarrow X$与$Y$相互独立，即对于二维正态随机变量$(X,Y)$来说，$X$与$Y$不相关与$X$和$Y$相互独立是等价的.那么答案就应该选择$A$项了.--此结论的证明参见《概率论与数理统计　浙江大学四版　盛骤　谢式千　潘承毅编》P_{109}例2.

3. A和B两事件至少有一个发生可表示为：$A \cup B$

C事件不发生可表示为：$\overline{C}$

所以A和B两事件至少有一个发生而事件C不发生的随机事件可表示为$(A \cup B) \cap \overline{C}=\left(A \cap \overline{C}\right) \cup\left(B \cap \overline{C}\right)=A\overline{C} \cup B\overline{C}$，故选$A$项.

4、$b \cdot\left(\lambda+\lambda^{2}+\lambda^{3}+\cdots+\lambda^{k}\right)=1, k \to+\infty$

$$\therefore \lim_{k \to+\infty} b \cdot\left(\lambda+\lambda^{2}+\lambda^{3}+\cdots+\lambda^{k}\right)=\lim_{k \to+\infty} b \cdot \frac{\lambda \cdot\left(1-\lambda^{k}\right)}{1-\lambda}=b \cdot \frac{\lambda}{1-\lambda}=1$$

$\therefore b=\dfrac{1-\lambda}{\lambda}=\lambda^{-1}-1$.故选$C$项.

5. 根据题意X可取$0,1,2,\cdots,k,\cdots$.当$X=k$时，则加工了$k+5$只产品。

加工的第$k+5$只产品一定是合格品，所以加工的前$k+4$只产品中有4只合格品，故$P\{X=k\}=C_{k+4}^{4} \cdot(0.8)^{4} \cdot(0.2)^{k} \times 0.8=C_{k+4}^{4}(0.8)^{5}(0.2)^{k}$，

故选A项.

三、解：设n个部件中正常工作的部件数为X,则$X \sim B(n, 0.90)$

∵必须至少有80%的部件工作才能使整个系统工作，$\therefore P\{X \geq 0.80n\} \geq 0.95$.

即$1-P\{X<0.80n\} \geq 0.95$,根据棣莫弗－拉普拉斯定理，$P\{X<0.80n\}=$

$$P\left\{\frac{X-0.9n}{\sqrt{0.9 \times 0.1n}}<\frac{0.8n-0.9n}{\sqrt{0.9 \times 0.1n}}\right\}=P\left\{Z<-\frac{1}{3}\sqrt{n}\right\}=\phi\left(-\frac{1}{3}\sqrt{n}\right)$$

$$\therefore 1-\phi\left(-\frac{1}{3}\sqrt{n}\right) \geq 0.95, \therefore \phi\left(\frac{1}{3}\sqrt{n}\right) \geq 0.95, \therefore \phi\left(\frac{1}{3}\sqrt{n}\right) \geq \phi(1.65), \therefore \frac{1}{3}\sqrt{n} \geq 1.65$$

$\therefore n \geq 24.5$，故n至少为25才能使整个系统的可靠性不低于0.95.

注:(棣莫弗－拉普拉斯(De　　Moivre－Laplace)定理)

设$X\sim B(n,p)$,则对任意实数x,有$\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}\le x\right\}=\int\limits_{-\infty}^{x}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\phi(x)$.

四、解：令事件C:传出的信息为A;事件D:接收的信息为B.

则$P(C)=\dfrac{2}{3}$，$P(\overline{C})=\dfrac{1}{3}$，$P(D|C)=0.02$，$P(\overline{D}|C)=0.98$，$P(\overline{D}|\overline{C})=0.01$，$P(D|\overline{C})=0.99$.

$$P(C|\overline{D})=\frac{P(C\overline{D})}{P(\overline{D})}=\frac{P(C)P(\overline{D}|C)}{P(C)P(\overline{D}|C)+P(\overline{C})P(\overline{D}|\overline{C})}=\frac{\frac{2}{3}\times0.98}{\frac{2}{3}\times0.98+\frac{1}{3}\times0.01}=\frac{196}{197}.$$

五、(1)$$f_X(x)=\begin{cases}\int\limits_0^{\infty}2e^{-(2x+y)}dy=2e^{-2x}\int\limits_0^{\infty}e^{-y}dy=2e^{-2x},x>0\\0,\text{其它}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\int\limits_0^{\infty}2e^{-(2x+y)}dx=2e^{-y}\int\limits_0^{\infty}e^{-2x}dx=e^{-y},y>0\\0,\text{其它}\end{cases}$$

$$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\dfrac{2e^{-(2x+y)}}{e^{-y}}=2e^{-2x},x>0,y>0\\0,\text{其它}\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}=\dfrac{2e^{-(2x+y)}}{2e^{-2x}}=e^{-y},x>0,y>0\\0,\text{其它}\end{cases}$$

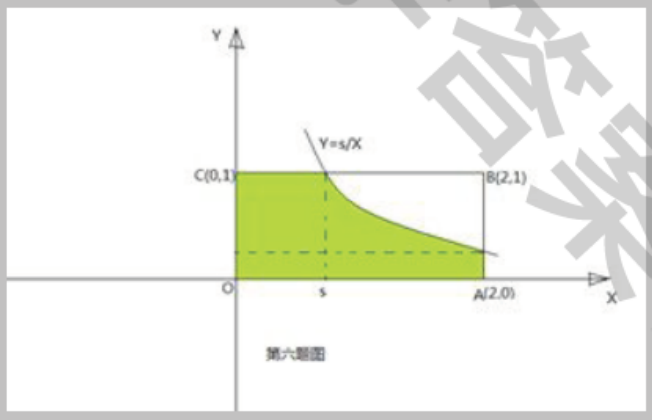
(2)$\because f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)\therefore X$、$Y$相互独立.

$$(3)P\{X\le 2|Y\le 1\}=\frac{P\{X\le 2,Y\le 1\}}{P\{Y\le 1\}}=\frac{\int_0^1\int_0^2 2e^{-(2x+y)}dxdy}{\int_0^1 e^{-y}dy}=\frac{(1-e^{-4})(1-e^{-1})}{1-e^{-1}}=1-e^{-4}$$

$$P\{X\le 2|Y=1\}=\int_0^2 f_{X|Y}(x|y)dx=\int_0^2 2e^{-2x}dx=-e^{-2x}\Big|_0^2=1-e^{-4}$$

六、由题设可知随机点(x,y)分布在矩形$OABC$内，二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2},0\le x\le 2,0\le y\le 1\\ 0,\text{其它}\end{cases}$.面积$S=XY$为一新的随机变量.由分布函数的定义知$F(s)=P\{S\le s\}=P\{XY\le s\}\quad 0\le XY\le 2$.

当$s\le 0$时，$XY\le s$是不可能事件，故$F(s)=0$;



第六题图

当$0<s<2$时，曲线$Y=\frac{s}{X}$与矩形$OABC$的边界交于点$(s,1)$与点$\left(2,\frac{s}{2}\right)$,

从而$F(s)=P(S\le s)=P(XY\le s)=\int_0^s\int_0^1\frac{1}{2}dxdy+\int_s^2\int_0^{\frac{s}{x}}\frac{1}{2}dxdy=\frac{1}{2}s+\int_s^2\left(\frac{1}{2}y\Big|_0^{\frac{s}{x}}\right)dx$

$=\frac{1}{2}s+\frac{s}{2}\ln\frac{s}{2}$;

大学答案帮手

当$s\geq 2$时，$F(s)=P(XY\leq s)=1.\therefore F(s)=\begin{cases}0,s\leq 0\\ \frac{s}{2}+\frac{s}{2}\ln\frac{2}{s},0<s<2\\ 1,s\geq 2\end{cases}$

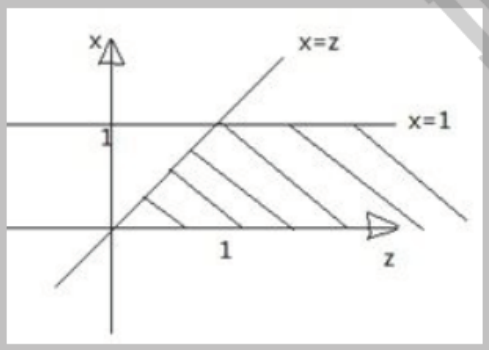
$\therefore f(s)=F'(s)=\begin{cases}\frac{1}{2}\ln\frac{2}{s},0<s<2\\ 0,\text{其它}\end{cases}$

七、根据题意，由卷积公式得Z的概率密度函数为：

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

易知仅当$\begin{cases}0\leq x\leq 1\\ z-x>0\end{cases}$，即$\begin{cases}0\leq x\leq 1\\ x<z\end{cases}$时，上述积分的被积函数不等于零.

$\begin{cases}0\leq x\leq 1\\ x<z\end{cases}$在平面直角坐标系中表示为下图阴影部分.



所以$f_Z(z)=\begin{cases}0,z<0\\ \int_0^z f_X(x)f_Y(z-x)dx=\int_0^z 1\cdot e^{-(z-x)}dx=1-e^{-z},0\leq z<1\\ \int_0^1 f_X(x)f_Y(z-x)dx=\int_0^1 1\cdot e^{-(z-x)}dx=(e-1)e^{-z},z\geq 1\end{cases}$

大学答案帮手

即$f_Z(z)=\begin{cases}(e-1)e^{-z}, z\geq 1\\ 1-e^{-z}, 0\leq z<1\\ 0, z<0\end{cases}$

八、由题意有$f(x)\geq 0, \int_a^b f(x)dx=1.\begin{cases}E(x)=\int_a^b xf(x)dx\leq \int_a^b bf(x)dx=b\int_a^b f(x)dx=b\\ E(x)=\int_a^b xf(x)dx\geq \int_a^b af(x)dx=a\int_a^b f(x)dx=a\end{cases}$

$\therefore a\leq E(x)\leq b.$

为证$D(X)\leq\left(\frac{b-a}{2}\right)^2$,先来证明一个结论:设$c$为任意常数,

则有$D(X)\leq E(X-c)^2$，当且仅当$c=E(X)$时等号成立.

证明：$E(X-c)^2=E(X^2-2cX+c^2)=E(X^2)-E(2cX)+E(c^2)=$

$E(X^2)-2cE(X)+c^2$

又$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$.∴只需证明$-[E(X)]^2\leq -2cE(X)+c^2$

即只需证$[E(X)]^2-2cE(X)+c^2\geq 0$，即只需证$[E(X)-c]^2\geq 0.$

而这显然成立，且当且仅当$c=E(X)$时等号成立.至此证毕!

令不等式$D(X)\leq E(X-c)^2$中$c=\frac{a+b}{2}$,则有$D(X)\leq E\left(X-\frac{a+b}{2}\right)^2=$

$\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 f(x)dx\leq\int_a^b\left(b-\frac{a+b}{2}\right)^2 f(x)dx=\left(\frac{b-a}{2}\right)^2\int_a^b f(x)dx=\left(\frac{b-a}{2}\right)^2$

故得证$D(X)\leq\left(\frac{b-a}{2}\right)^2$，综上:$\begin{cases}a\leq E(X)\leq b\\ D(X)\leq\left(\frac{b-a}{2}\right)^2.\end{cases}$

本作品版权归作者所有

九、(1)由题意知：$E(X)=1, E(Y)=0, D(X)=3^2=9, D(Y)=4^2=16.$

根据公式$\rho_{XY}=-\frac{1}{2}=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$得到$\operatorname{cov}(X,Y)=-\frac{1}{2}\times\sqrt{9}\times\sqrt{16}=-6.$

$$E(Z)=E\left(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}\right)=E\left(\frac{X}{3}\right)+E\left(\frac{Y}{2}\right)=\frac{1}{3}E(X)+\frac{1}{2}E(Y)=\frac{1}{3}\times1+\frac{1}{2}\times0=\frac{1}{3}$$

$$D(Z)=D\left(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}\right)=D\left(\frac{X}{3}\right)+D\left(\frac{Y}{2}\right)+2\operatorname{cov}\left(\frac{X}{3},\frac{Y}{2}\right)=\frac{1}{9}D(X)+\frac{1}{4}D(Y)+$$

$$2\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\operatorname{cov}(X,Y)=\frac{1}{9}\times9+\frac{1}{4}\times16+\frac{1}{3}\times(-6)=3.$$

$$(2)\rho_{XZ}=\frac{\operatorname{cov}(X,Z)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Z)}}=\frac{\operatorname{cov}(X,Z)}{3\sqrt{3}}$$

由$D(X+Z)=D(X)+D(Z)+2\operatorname{cov}(X,Z)$得到$\operatorname{cov}(X,Z)=$

$$\frac{1}{2}[D(X+Z)-D(X)-D(Z)]$$

$$D(X+Z)=D\left(\frac{4}{3}X+\frac{1}{2}Y\right)=D\left(\frac{4}{3}X\right)+D\left(\frac{1}{2}Y\right)+2\operatorname{cov}\left(\frac{4}{3}X,\frac{1}{2}Y\right)=$$

$$\frac{16}{9}D(X)+\frac{1}{4}D(Y)+2\times\frac{4}{3}\times\frac{1}{2}\times\operatorname{cov}(X,Y)=12.$$

$$\therefore\operatorname{cov}(X,Z)=\frac{1}{2}\times(12-9-3)=0,\therefore\rho_{XZ}=\frac{\operatorname{cov}(X,Z)}{3\sqrt{3}}=0.$$

十、(1)正方形边长为$\frac{a}{\sqrt{2}}\cdot\sqrt{2}=a$.则正方形的面积为$S=a\cdot a=a^2$

$$\therefore f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{a^2}, |x|+|y|\le\frac{a}{\sqrt{2}}\\ 0, \text{其它}\end{cases}$$

本资料都来

$$(2) f_X(x)=\begin{cases}\int_{-x-\frac{a}{\sqrt{2}}}^{x+\frac{a}{\sqrt{2}}}\frac{1}{a^2}dy=\frac{1}{a^2}\left(2x+\sqrt{2}a\right), -\frac{a}{\sqrt{2}}\le x<0\\ \int_{x-\frac{a}{\sqrt{2}}}^{-x+\frac{a}{\sqrt{2}}}\frac{1}{a^2}dy=\frac{1}{a^2}\left(\sqrt{2}a-2x\right), 0\le x<\frac{a}{\sqrt{2}}\\ 0, \text{其它}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\int_{-y-\frac{a}{\sqrt{2}}}^{y+\frac{a}{\sqrt{2}}}\frac{1}{a^2}dx=\frac{1}{a^2}\left(2y+\sqrt{2}a\right), -\frac{a}{\sqrt{2}}\le y<0\\ \int_{y-\frac{a}{\sqrt{2}}}^{-y+\frac{a}{\sqrt{2}}}\frac{1}{a^2}dx=\frac{1}{a^2}\left(\sqrt{2}a-2y\right), 0\le y<\frac{a}{\sqrt{2}}\\ 0, \text{其它}\end{cases}$$

大学答案帮手